Struktur und Eigenschaften von Kunststoffen

Leitfrage: Warum schmilzt ein Joghurtbecher, eine Steckdose aber nicht?

1 Drei Kunststoffe im Wärmetest

Versuch

1 Ergänze die Tabelle.

	Thermoplast	Duromer	Elastomer
Molekülstruktur			
beim Erwärmen			
Beispiel			

2 Glasübergang und Schmelzen

Zustandsbereiche

2 Ergänze die Lücken.

Unterhalb der _____ sind die amorphen Bereiche hart und spröde.

Oberhalb werden Kettenabschnitte _____. Im _____ lösen sich auch die kristallinen Bereiche auf. Duromere schmelzen nicht, sondern _____ sich.

3 Geordnet und ungeordnet

Kristallinität

3 PE-LD (0,92 g/cm³) ist weicher als PE-HD (0,95 g/cm³). Erkläre den Unterschied mit dem Aufbau der Ketten.

4 Was hält die Ketten zusammen?

Zwischenmolekulare Kräfte

4 Ordne PE, PVC und Polyamid nach steigender Stärke der Kräfte zwischen den Ketten und begründe.

5 Üben: Struktur und Eigenschaften zuordnen

5 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Duromere lassen sich durch Erhitzen neu formen.	☐	☐
Gummi wird unterhalb seiner Glasübergangstemperatur spröde.	☐	☐
Beim Verstrecken einer Folie richten sich die Ketten aus.	☐	☐

Heftaufschrieb: Struktur und Eigenschaften von Kunststoffen

aus der Präsentation übernehmen